Mauricio Fragoso Mendoza
2022330400

Catálogo de Distribuciones de Probabilidad

Una distribución de probabilidad es una herramienta matemática que describe todos los resultados posibles de un experimento aleatorio y la probabilidad (entre 0 y 1) de que ocurra cada uno. Asocia valores a una variable aleatoria, permitiendo modelar fenómenos inciertos, donde la suma total de las probabilidades siempre es igual a 1. Existen cuatro tipos de distribuciones:

- *De densidad (o de masa):* Describe la probabilidad relativa de que una variable aleatoria continua tome un valor determinado. Representada por una curva, el área bajo esta entre dos puntos mide la probabilidad de que la variable caiga en ese rango. Es no negativa y su área total es 1.
- *Acumulativas:* Calcula la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor menor o igual a un número específico. Es no decreciente, toma valores entre 0 y 1, y sirve para variables discretas (sumas) y continuas (área bajo la curva/integral).
- *Discretas:* Se aplican a variables que toman valores enteros y finitos (ej. número de caras al lanzar una moneda, número de alumnos aprobados).
- *Continuas:* Se aplican a variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo (ej. peso, altura, tiempo).

Funciones Discretas:

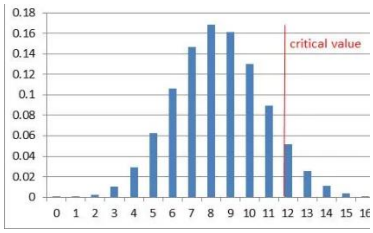
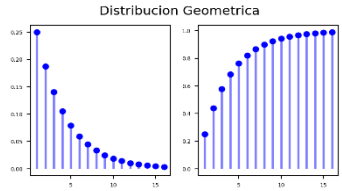
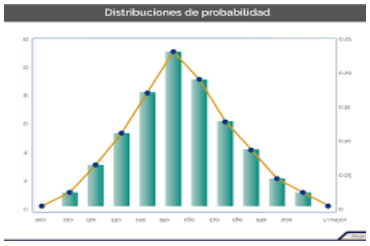
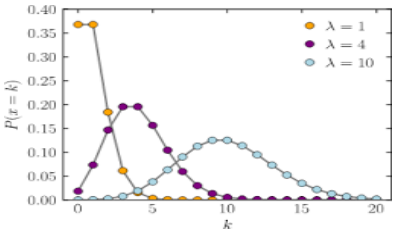
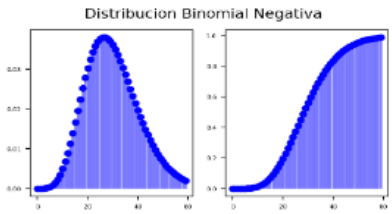
Nombre	Notación	Media	Varianza	Desviación Estándar	Función Generadora de Momentos
Binomial	$X \sim B(n,p)$	np	$np(1-\mathrm{p})$	$\sqrt{np(1-\mathrm{p})}$	$[\mathrm{pe^t}+(1-\mathrm{p})]^{\mathrm{n}}$
Geométrica	$X \sim G(p)$	$\frac{1}{\mathrm{p}}$	$\frac{1-\mathrm{p}}{\mathrm{p}^2}$	$\frac{\sqrt{1-\mathrm{p}}}{\mathrm{p}}$	$\frac{\mathrm{pe^t}}{1-(1-\mathrm{p})\mathrm{e^t}}$
Hipergeométrica	$H(N,r,n)$	$\frac{\mathrm{nr}}{\mathrm{N}}$	$\mathrm{n}\left(\frac{\mathrm{r}}{\mathrm{N}}\right)\left(\frac{\mathrm{N-r}}{\mathrm{N}}\right)\left(\frac{\mathrm{N-n}}{\mathrm{N-1}}\right)$	$\frac{1}{\mathrm{N}}\sqrt{\frac{\mathrm{nr(N-r)(N-n)}}{\mathrm{N-1}}}$	No existe en forma cerrada
Poisson	$f(k;\lambda)$	λ	λ	$\sqrt{\lambda}$	$\mathrm{e}^{[\lambda(\mathrm{e^t}-1)]}$
Binomial Negativa	$X \sim B\mathrm{N}(n,p)$	$\frac{\mathrm{r}}{\mathrm{p}}$	$\frac{\mathrm{r}(1-\mathrm{p})}{\mathrm{p}^2}$	$\frac{\sqrt{\mathrm{r}(1-\mathrm{p})}}{\mathrm{p}}$	$\left[\frac{\mathrm{pe^t}}{1-(1-\mathrm{p})\mathrm{e^t}}\right]^{\mathrm{r}}$

Funciones Continuas:

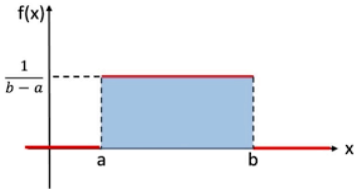
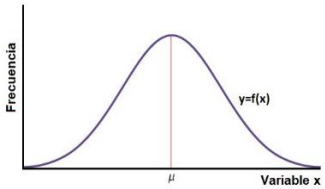
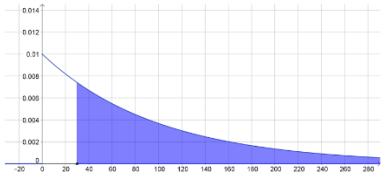
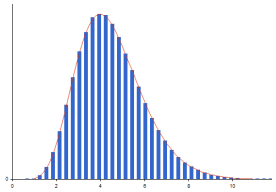
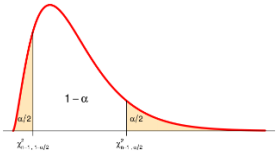
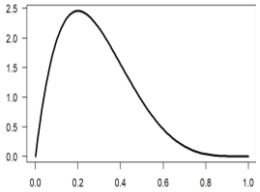
Nombre	Notación	Media	Varianza	Desviación Estándar	Función Generadora de Momentos
Uniforme	$X \sim U(\mathrm{a},\mathrm{b})$	$\frac{\theta_1+\theta_2}{2}$	$\frac{(\theta_2-\theta_1)^2}{12}$	$\frac{\theta_2-\theta_1}{\sqrt{12}}$	$\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{t}\theta_2}-\mathrm{e}^{\mathrm{t}\theta_1}}{\mathrm{t}(\theta_2-\theta_1)}$
Normal	$X \sim N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2	σ	$\mathrm{e}^{\left(\mu\mathrm{t}+\frac{\mathrm{t}^2\sigma^2}{2}\right)}$
Exponencial	$X \sim Exp(\lambda)$	β	β^2	β	$(1-\beta\mathrm{t})^{-1}$
Gamma	$X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$	$\sqrt{\alpha}\beta$	$(1-\beta\mathrm{t})^{-\alpha}$
Ji cuadrada	$X \sim \chi^2_{\mathrm{k}}$	v	$2v$	$\sqrt{2\mathrm{v}}$	$(1-2\mathrm{t})^{-\frac{\mathrm{v}}{2}}$

Beta	$X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$	$\frac{1}{\alpha+\beta}\sqrt{\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta+1}}$	No existe en forma cerrada

Funciones de densidad (o masa):

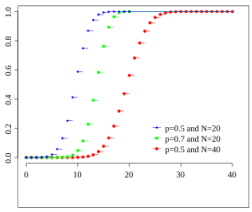
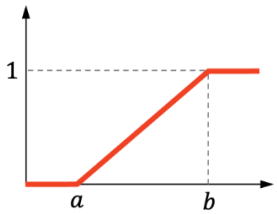
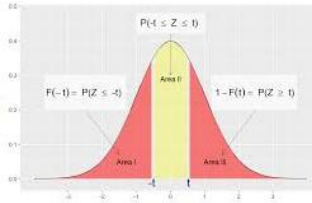
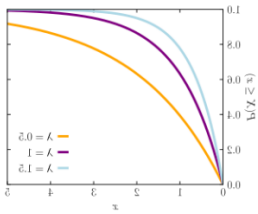
Nombre	Tipo de distribución	Función	Gráfica
Binomial	Discreta	$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$ $x = 0,1,\dots,n$	
Geométrica	Discreta	$p(x) = p(1-p)^{x-1}$ $x = 1,2,\dots$	
Hipergeométrica	Discreta	$p(x) = \frac{\binom{r}{x}\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}$ $x = 0,1,\dots,n$ si $n \le r$ $x = 0,1,\dots,r$ si $n > r$	
Poisson	Discreta	$p(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$ $x = 0,1,2,\dots$	
Binomial Negativa	Discreta	$p(x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$ $x = r, r+1, \dots$	

Mauricio Fragoso Mendoza
2022330400

Uniforme	Continua	$f(x) = \frac{1}{\theta_2 - \theta_1}$ $\theta_1 \leq x \leq \theta_2$	
Normal	Continua	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\left[-\left(\frac{1}{2\sigma^2}\right)(x-\mu)^2\right]}$ $-\infty < x < +\infty$	
Exponencial	Continua	$f(x) = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}$ $\beta > 0;\ 0 < x < \infty$	
Gamma	Continua	$f(x) = \left[\frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}}\right] x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}$ $0 < x < \infty$	
Ji cuadrada	Continua	$f(x) = \frac{(x)^{\left(\frac{v}{2}\right)-1} e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{v}{2}}\Gamma\left(\frac{v}{2}\right)}$ $x > 0$	
Beta	Continua	$f(x) = \left[\frac{\Gamma(a+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}\right] x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}$ $0 < x < 1$	

Mauricio Fragoso Mendoza
2022330400

Funciones acumulativas:

Nombre	Tipo de distribución	Función	Gráfica
Binomial	Discreta	$F_X(x) = P[X \leq x] = \sum_{k=0}^{x} \binom{n}{x} p^k (1-p)^{n-k}$ Si $0 \leq x \leq n$	
Uniforme	Continua	$F_X(x) = \begin{cases} 0: & x < 0 \\ x: & 0 \leq x \leq 1 \\ 1: & x > 1 \end{cases}$	
Normal	Continua	$F(t;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{t} e^{\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)} dx$	
Exponencial	Continua	$F_X(x;\lambda) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$